

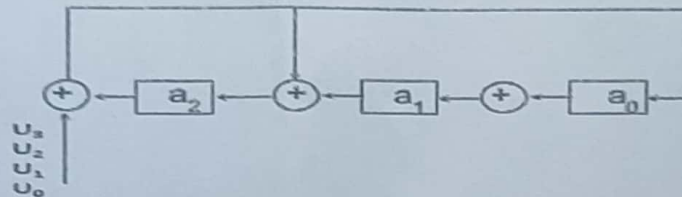
Examen- Réseaux- Durée : 01H30

EXERCICE 1 (08 points)

- 1- Citer les couches du modèle OSI et expliquer brièvement le rôle de chaque couche.
- 2- Citer les perturbations qui peuvent modifier la forme d'un signal donné.
- 3- Citer les caractéristiques d'une transmission de données.
- 4- Citer les types de transmission analogique.
- 5- Citer les types de transmission numérique.
- 6- Donner l'entête d'un datagramme IP.

EXERCICE 2 (06 points)

Soit un code polynomial, utilisant le circuit logique suivant pour le traitement des erreurs :



1. Donner la taille de ce code.
2. Donner le polynôme générateur.
3. Donner le message codé correspondant au message 1101.
4. Vérifier si les messages suivants sont corrects :

$$M_1 = 1011\ 110 \quad M_2 = 1101\ 100$$

- M_1 en utilisant la méthode automatique (circuit).
- M_2 en utilisant la méthode non automatique (division).

EXERCICE 3 (06 points)

Soit la séquence de bits suivante : 101110001000111011

On veut appliquer une modulation à deux amplitudes, deux phases et deux fréquences :

- $A_1 = 2\ V$ $A_2 = 3\ V$
- $\varphi_1 = \frac{3\pi}{2}$ $\varphi_2 = \frac{\pi}{2}$
- $f_1 = 2\ Hz$ $f_2 = 3\ Hz$

- Quelle est la valence du signal ?
- Donner le schéma correspondant

Deux stations S1 et S2 s'échangent cette séquence de bits à travers deux satellites de communication, l'un SAT1, proche de la station S1 situé à 36000 km de la surface de la terre, l'autre SAT2 situé à 27000 km de la surface de la terre et proche de la station S2.

La vitesse de propagation du signal sur le support de transmission (l'air) entre le satellite et une station terrestre est égale à celle de la lumière, c-à-d environ 300 000 km/s, la vitesse de propagation du signal sur le support de transmission (l'air) entre deux satellites est égale à 200 000 km/s.

La distance qui sépare les deux satellites SAT1 et SAT2 vaut 15000 km.

Supposons que la station S1 émet la séquence de bits vers l'autre station S2, avec un débit binaire de 128 bit/s :

- Calculez le temps d'émission de ce message.
- Calculez le temps de transfert.

Bon courage